

O que eu aprendi construindo o Bizu do Salles

Caderno de estudo de Willian Salles: cada etapa, cada comando e cada termo técnico, explicados do zero.

Outubro de 2026

Como usar este caderno

O caderno está dividido em **partes independentes**. Leia na ordem da primeira vez; depois, use como consulta.

Parte	Assunto
1	A jornada: o que construímos, em etapas
2	Os programas que você instalou e para que servem
3	Os comandos que você usou, explicados um por um
4	Banco de dados: o que é, onde fica e como mexer
5	Os arquivos que importam no projeto
6	Os serviços na internet (GitHub, Neon, Vercel, Mercado Pago...)
7	Segurança na prática: o que aprendemos com os erros
8	Erros que apareceram e como foram resolvidos
9	Glossário de A a Z: siglas e termos técnicos
10	Próximos passos

A jornada: o que construímos

Etapa	O que aconteceu	O que você aprendeu
1. Ideia	Uma plataforma de estudo por questões para o curso de formação de soldados, com Ciclo Básico e Ciclo Específico.	Todo sistema começa por um problema real e por quem vai usá-lo (o aluno).
2. Conteúdo original	Decidimos escrever questões e resumos próprios a partir da lei, em vez de copiar materiais de terceiros.	Direito autoral (Lei 9.610/98): o texto da lei é livre (art. 8º, IV); apostilas e questões de cursinhos têm dono.
3. Código	O site foi construído em Next.js (React + TypeScript), com banco PostgreSQL acessado pelo Prisma.	Um site moderno tem frente (o que o aluno vê) e servidor (regras, segurança, banco).
4. GitHub	Todo o código ficou no repositório <code>WillCoder01</code> , com cada mudança em um <i>Pull Request</i> .	Versionamento: nada se perde, tudo pode ser revisado e desfeito.
5. Testes automáticos	Cada PR roda testes (regras, questões, navegador) antes do merge.	CI: o robô confere se nada quebrou antes de juntar ao código principal.
6. Rodar no notebook	Instalamos Git, Node.js e VS Code; criamos o banco no Neon; configuramos o <code>.env</code> .	Terminal, pastas, variáveis de ambiente e como ler mensagens de erro.
7. Banco de dados	Rodamos <code>migrate deploy</code> (tabelas), <code>db:seed</code> (conteúdo) e <code>admin:create</code> (seu login).	A diferença entre estrutura do banco e dados .
8. Auditoria	Revisamos segurança, desempenho e organização sem apagar nada.	Mexer com cuidado: medir, testar e só então mudar.
9. Mais conteúdo	O banco passou de 178 para 330 questões originais, e os resumos foram de 3 para 12.	Conteúdo é o produto: o código é a vitrine.

Os programas que você instalou

Programa	O que é	Por que precisamos
Git	Programa de controle de versões. Guarda o histórico de cada mudança.	Para baixar o projeto do GitHub (<code>git clone</code>) e receber atualizações (<code>git pull</code>).
Node.js	"Motor" que roda JavaScript fora do navegador.	O site (Next.js) roda em cima dele. Vem com o npm .
npm	<i>Node Package Manager</i> : a "loja de peças" do Node.	Baixa as bibliotecas do projeto (<code>npm install</code>) e roda os scripts (<code>npm run dev</code>).
VS Code	Editor de código da Microsoft, gratuito.	Para abrir as pastas, editar arquivos e usar o terminal integrado.
Navegador	Chrome, Edge etc.	Para ver o site em <code>http://localhost:3000</code> .

Lição: depois de instalar um programa novo (como o Node), **feche e abra o VS Code**. O terminal só "enxerga" os programas que existiam quando ele foi aberto. Foi por isso que apareceu "npm não é reconhecido".

Os comandos que você usou

Navegação no terminal

Comando	O que faz
<code>cd "PROJETOS\bizu-do-salles"</code>	<i>change directory</i> : entra em uma pasta. Use aspas quando o caminho tem espaços.
<code>cd ..</code>	Volta uma pasta.
<code>dir</code> (Windows) / <code>ls</code>	Lista os arquivos da pasta atual.
<code>copy A B</code>	Copia o arquivo A para B (usamos para criar o <code>.env</code>).
<code>Ctrl + C</code>	Interrompe o que está rodando (por exemplo, desliga o site) ou limpa a linha.

Comandos do projeto

Comando	O que faz por dentro	Quando usar
<code>npm install</code>	Lê o <code>package.json</code> , baixa as bibliotecas para <code>node_modules</code> e gera o Prisma (postinstall).	Primeira vez e depois de atualizações.
<code>npx prisma generate</code>	Cria o "tradutor" entre o código e o banco a partir do <code>schema.prisma</code> .	Se aparecer " <code>@prisma/client did not initialize</code> ".
<code>npx prisma migrate deploy</code>	Aplica as migrações : cria ou altera as tabelas do banco.	Banco novo ou atualização com migração nova.
<code>npm run db:seed</code>	Lê <code>content/</code> e insere planos, questões e resumos novos. Não duplica nada.	Depois de adicionar conteúdo.
<code>npm run admin:create -- email "Nome"</code>	Cria (ou promove) um administrador. A senha é guardada como hash .	Uma vez por banco.
<code>npm run dev</code>	Liga o site em modo desenvolvimento, em <code>localhost:3000</code> .	Para ver e testar.
<code>npm test</code>	Roda os testes de regras e do banco de questões.	Sempre depois de editar.
<code>npm run build</code>	Monta a versão final otimizada, como na Vercel.	Antes de publicar.

<code>npx prisma studio</code>	Abre o banco como planilha em <code>localhost:5555</code> .	Para conferir dados.
--------------------------------	---	----------------------

Git

Comando	O que faz
<code>git clone URL</code>	Baixa o repositório inteiro pela primeira vez.
<code>git pull</code>	Traz as mudanças novas do GitHub.
<code>git status</code>	Mostra o que você mudou.
<code>git add . + git commit -m "msg"</code>	Salva uma "foto" das mudanças com uma descrição.
<code>git push</code>	Envia os commits para o GitHub.

PowerShell (Windows)

Comando	O que faz
<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code>	Permite rodar scripts (como o <code>npm.ps1</code>) para o seu usuário. O padrão do Windows bloqueia.
<code>\$env:Path = ...</code>	Recarrega a lista de pastas onde o terminal procura programas (PATH), sem fechar o VS Code.

Banco de dados: o que é, onde fica e como mexer

O que é

Um **banco de dados** é um "arquivo inteligente" organizado em **tabelas** (como planilhas). Cada linha é um registro (um aluno, uma questão) e cada coluna é uma informação (e-mail, enunciado). O nosso é um **PostgreSQL**, hospedado no **Neon**.

As peças

Peça	Papel	Onde fica
PostgreSQL	O banco em si.	Nos servidores do Neon (EUA).
Neon	Empresa que hospeda o banco na nuvem.	<code>console.neon.tech</code>
Prisma	Biblioteca que conversa com o banco pelo código (ORM).	<code>prisma/schema.prisma</code>
Migrações	"Receitas" que criam ou alteram tabelas, em ordem.	<code>prisma/migrations/</code>
Seed	Carga inicial de conteúdo.	<code>prisma/seed.ts</code> + <code>content/</code>
String de conexão	Endereço + usuário + senha do banco, em uma linha.	<code>.env</code> → <code>DATABASE_URL</code>

Anatomia da string de conexão

```
postgresql://neondb_owner:SENHA@ep-xxxx.us-east-2.aws.neon.tech/neondb?  
sslmode=require  
└─ tipo ─┐ └─ usuário ─┐ └─ senha ─┐ └─ servidor (host) ─┐ └─ banco ─┐  
└─ opções ─┘
```

`sslmode=require` obriga a conexão a ser criptografada. O **pooler** (`-pooler` no endereço) é um "porteiro" que reaproveita conexões; para criar tabelas (migrate), usamos o endereço **sem** pooler.

Três jeitos de mexer, do mais seguro ao mais arriscado

Jeito	Como	Use para
1. Painel do site	<code>/admin</code>	Tudo do dia a dia. Fica registrado na Auditoria.
2. Prisma Studio	<code>npx prisma studio</code>	Conferir e corrigir pontualmente.
3. Neon	<code>console.neon.tech</code> → Tables / SQL Editor	Ver de qualquer lugar, backup (branch), trocar senha.

Tabelas principais

Tabela	Guarda
User	Alunos e admins. A senha fica como hash, nunca em texto.
Session	Quem está logado e em qual aparelho. O token fica como hash.
Plan / Subscription / Payment / Coupon	Planos, acesso de cada aluno, pagamentos e cupons.
Question / QuestionOption / QuestionAttempt	Questões, alternativas e cada resposta dos alunos.
Material	Resumos e PDFs.
AuditLog	Histórico das ações dos admins. Nunca apague.

Regra de ouro: antes de editar direto no banco, crie um **branch** no Neon (uma cópia instantânea). Se algo der errado, você volta.

Os arquivos que importam

Arquivo	Para que serve
<code>.env</code>	Segredos e configurações (banco, chaves). Nunca vai para o GitHub nem para prints.
<code>.env.example</code>	Modelo do <code>.env</code> , sem valores secretos.
<code>package.json</code>	Lista de bibliotecas e de scripts (<code>dev</code> , <code>test</code> , <code>db:seed</code> ...).
<code>src/config/site.ts</code>	Textos do site.
<code>src/config/regras.ts</code>	Números do sistema (prazos, limites).
<code>src/app/globals.css</code>	Cores e visual.
<code>content/questoes/*.json</code>	Questões em lote.
<code>content/materiais/*.json</code>	Resumos.
<code>prisma/schema.prisma</code>	Estrutura do banco. Mudou aqui, precisa de migração.
<code>next.config.ts</code>	Cabeçalhos de segurança do servidor.
<code>.gitignore</code>	Lista do que o Git deve ignorar (por isso o <code>.env</code> aparece em cinza no VS Code).

Os serviços na internet

Serviço	O que faz no projeto	O que você configura lá
GitHub	Guarda o código e roda os testes (Actions).	Merge dos Pull Requests.
Neon	Banco PostgreSQL na nuvem.	Senha (Reset password), string de conexão, branches de backup.
Vercel	Deixa o site no ar 24 horas e publica a cada merge.	Root Directory, Build Command, variáveis de ambiente, domínio.
Mercado Pago	Recebe Pix e cartão e avisa o site (webhook).	Access Token, URL do webhook, assinatura secreta.
Resend	Envia e-mails (esqueci minha senha).	API Key e remetente.
registro.br	Registro de domínio <code>.com.br</code> .	Apontar o domínio para a Vercel.

Segurança na prática

Situação real	O risco	A lição
A senha do banco apareceu em um print.	Quem vê o print pode ler e apagar todo o banco.	Trocar a senha (Reset password) e não fotografar o <code>.env</code> .
Senha do admin digitada aparecendo na tela.	Ficou visível no print.	Use outra senha, longa e única, e um gerenciador de senhas.
Projeto dentro do OneDrive.	A sincronização trava arquivos (EPERM).	Projetos em pastas fora do OneDrive, como <code>C:\Projetos</code> .
Repositório público.	Qualquer pessoa vê o código.	Código pode ser público; segredos nunca .

O que o site já faz para proteger

- **Hash de senha (Argon2id):** nem você consegue ler a senha dos alunos.
- **Sessão única:** o login vale em um aparelho por vez.
- **Limite de tentativas:** barra robôs que testam senhas.
- **Cabeçalhos de segurança (CSP, HSTS...):** dificultam ataques pelo navegador.
- **Webhook assinado:** só o Mercado Pago consegue liberar acesso.
- **Auditoria:** registra o que cada admin fez.

Erros que apareceram e como foram resolvidos

Mensagem	O que significava	Solução
npm não é reconhecido	O terminal não achava o Node.	Instalar o Node e reabrir o VS Code (ou recarregar o PATH).
execução de scripts foi desabilitada	Política de segurança do PowerShell.	<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code>
npm should be run outside of the Node.js REPL	Foi aberto o programa "Node.js", não o terminal.	Usar o terminal do VS Code.
ENOENT package.json	Terminal na pasta errada.	<code>cd "PROJETOS\bizu-do-salles"</code>
EPERM / ENOTEMPTY	Arquivo travado (OneDrive ou programa aberto).	Apagar <code>node_modules</code> e reinstalar.
Environment variable not found: DATABASE_URL	<code>.env</code> faltando ou não salvo.	Criar o <code>.env</code> , preencher e salvar (Ctrl + S).
PrismaClientInitializationError	O Prisma não estava pronto para falar com o banco.	<code>npx prisma generate</code>
Página em branco	Regra de segurança (CSP) bloqueava o modo dev.	Corrigido no código (CSP mais flexível só no dev).
bnvgfnnpm não é reconhecido	Comando digitado errado ou emendado.	<code>Ctrl + C</code> para limpar a linha e colar de novo.

Glossário de A a Z

Termo	O que é, em palavras simples
Access Token	Uma "chave de acesso" em forma de texto longo. Quem tem o token age em seu nome naquele serviço (o do Mercado Pago cria cobranças). Trate como senha.
Admin	Administrador: usuário com acesso ao painel <code>/admin</code> .
API	<i>Application Programming Interface</i> . Uma "porta de serviço" para um programa conversar com outro. O site usa a API do Mercado Pago para criar pagamentos.
API Key	Chave que identifica quem está usando uma API (por exemplo, a do Resend).
Argon2id	Método moderno de transformar senhas em hash, lento de propósito para dificultar ataques.
Assinatura (HMAC)	Um "lacre" calculado com uma chave secreta. O Mercado Pago assina cada aviso; o site recalcula e só aceita se bater. HMAC = <i>Hash-based Message Authentication Code</i> .
Backup	Cópia de segurança para recuperar dados.
Branch	No Git: uma linha paralela de trabalho. No Neon: uma cópia instantânea do banco.
Build	"Montar" a versão final e otimizada do site.
Cache	Guardar um resultado para não refazer o trabalho.
CI	<i>Continuous Integration</i> : robô que roda os testes a cada mudança (GitHub Actions).
Commit	Uma "foto" salva das mudanças, com descrição.
Cookie	Pequeno dado que o site guarda no navegador (o nosso guarda o login e o tema).
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> : criar, ler, atualizar e apagar dados.
CSP	<i>Content Security Policy</i> : regra que diz ao navegador de onde o site pode carregar código. Bloqueia scripts maliciosos.
CSV	Planilha em texto, com valores separados por vírgula ou ponto e vírgula (usada na importação de questões).
Criptografia	Embaralhar dados para que só quem tem a chave consiga ler.
Deploy	Publicar o site em um servidor na internet.
DNS	<i>Domain Name System</i> : a "agenda" da internet, que transforma <code>bizudosalles.com.br</code> no endereço do servidor.
Domínio	O nome do site (<code>bizudosalles.com.br</code>).

e2e	<i>End-to-end</i> : teste que usa o site de verdade, no navegador, como um aluno.
Framework	Estrutura pronta para construir sistemas (o Next.js é um framework).
Git / GitHub	Git é o programa de versões; o GitHub é o site que guarda os repositórios.
Hash	"Impressão digital" de um texto: transformação de mão única. Não dá para voltar ao original, mas dá para comparar. Senhas e tokens de sessão ficam assim no banco.
Host	O computador ou servidor onde algo está (o host do banco é o endereço do Neon).
HSTS	Regra que obriga o navegador a usar sempre HTTPS no site.
HTTP / HTTPS	Protocolo da web. O "S" significa conexão criptografada (segura).
JSON	Formato de texto para dados: <code>{"nome": "valor"}</code> . Nossas questões ficam em JSON.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): regras para guardar dados pessoais. O site tem "baixar meus dados" e "excluir conta".
localhost	"Este computador". <code>localhost:3000</code> é o site rodando no seu notebook, porta 3000.
Merge	Juntar as mudanças de um branch (PR) ao código principal.
Migração	Arquivo que cria ou altera tabelas do banco de forma controlada.
Next.js	Framework de sites baseado em React que roda no servidor e no navegador.
node_modules	Pasta com as bibliotecas baixadas pelo npm. Pode ser apagada e baixada de novo.
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i> : tradutor entre o código e o banco (o Prisma).
PATH	Lista de pastas onde o terminal procura programas.
Pooling / pooler	Reaproveitamento de conexões com o banco. Melhora o desempenho, mas não serve para migrações.
Porta	"Número da porta" de um programa no computador (3000 = site; 5432 = PostgreSQL; 5555 = Prisma Studio).
PostgreSQL	Sistema de banco de dados gratuito e robusto.
PR (Pull Request)	Pedido para juntar mudanças ao código principal, com revisão e testes.
Rate limit	Limite de tentativas em um período (8 logins errados em 15 minutos, por exemplo).
React	Biblioteca para montar telas com componentes.
Repositório	A "pasta" do projeto no GitHub, com todo o histórico.
robots.txt	Arquivo que diz ao Google o que pode aparecer na busca.
Schema	Desenho da estrutura do banco (tabelas e campos).
Seed	Carga inicial de dados no banco.

Serverless	Modelo da Vercel: o servidor "liga" sob demanda, e você não administra máquina.
Sessão	O "estar logado". Nosso site guarda um token aleatório no cookie e o hash dele no banco.
SQL	Linguagem para consultar bancos de dados (<code>SELECT * FROM "User"</code>).
SSL / TLS	A criptografia por trás do HTTPS e do <code>sslmode=require</code> .
String de conexão	Linha com tipo, usuário, senha, servidor e banco (ver Parte 4).
Terminal	Janela onde se digitam comandos (PowerShell, Command Prompt).
Token	Texto secreto que prova uma permissão ou identidade. Há tokens de acesso (APIs), de sessão (login) e de redefinição de senha (link de uso único).
TypeScript	JavaScript com "tipos", que aponta erros antes de rodar.
Variável de ambiente	Configuração lida pelo programa fora do código (as linhas do <code>.env</code> e da Vercel).
Webhook	"Aviso automático": um serviço chama uma URL do seu site quando algo acontece (pagamento aprovado).
2FA	Verificação em duas etapas: senha + código no celular.

Próximos passos

1. Trocar a senha do Neon.
2. Fazer o merge dos PRs abertos no GitHub.
3. Publicar na Vercel (Root Directory `PROJETOS/bizu-do-salles`).
4. Ligar o Mercado Pago e testar com um cupom de 99%.
5. Registrar o domínio e configurar e-mails (Resend).
6. Continuar ampliando as questões; meta de 500 ou mais.
7. Divulgar: questão do dia nas redes, grupos de alunos e parcerias com cupons.

Resumo do que você domina agora: abrir um projeto no VS Code, usar o terminal, instalar dependências, conectar um banco na nuvem, criar tabelas e dados, criar um administrador, ligar o site e entender a função de cada serviço e de cada termo técnico.